第一章　Proteus 仿真概述

1.1. Proteus 软件简介

Proteus 是英国 Lab Center Electronics 公司出版的 EDA 工具软件，中国总代理为广州风标电子技术有限公司。该软件不仅具有其它 EDA 工具软件的模拟和数字电路仿真功能，还能仿真单片机及外围器件。是目前比较好的电子电路及 MCU 虚拟仿真工具。

Proteus 软件最近的版本是 Proteus8.1：与以前其他版本相比，总体结构和界面变化较大，PCB 设计和 VSM 设计功能都有所加强。Proteus 软件是向下兼容的：8.0 以上版本所生成的文件在 Proteus7.x 里不能运行，而 Proteus7.x 生成的文件可以在 Proteus8.0 以上版本里运行。

与 Proteus7.x 相比，Proteus8.1 自带汇编语言的源代码编辑、编译器，不再需要外部文本编辑器，对汇编语言编程给予很大便利；同时，Proteus 8.1 以上版本支持 C51 语言的编译和调试，这需要电脑本身已经安装 Keil 或者 IAR 等可以编译 C51 语言的软件。

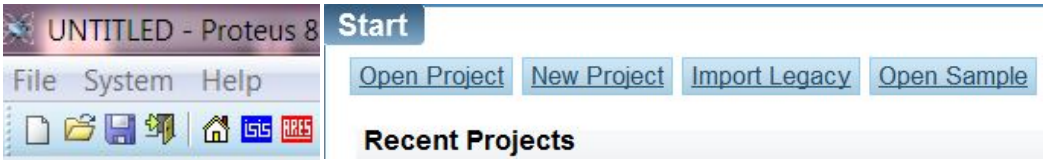
Proteus 软件的功能非常强大，不仅可以实现电路原理图的模拟仿真，还可以生成 PCB 图用以制版。在原理图仿真过程中，Proteus 可以提供 8051、8086、ARM、AVR、PIC……等等丰富的 CPU 模型，非常方便对单片机和嵌入式系统的模拟仿真。但是，**本书中不需要用到任何现成的 CPU 模型，仅通过中小规模数字逻辑器件“搭积木”的方法来实现所有的实验，包括自主定义的 CPU 设计及其最小计算机系统的搭建。**

1.2. 电路绘制与仿真技巧

创建一个新工程



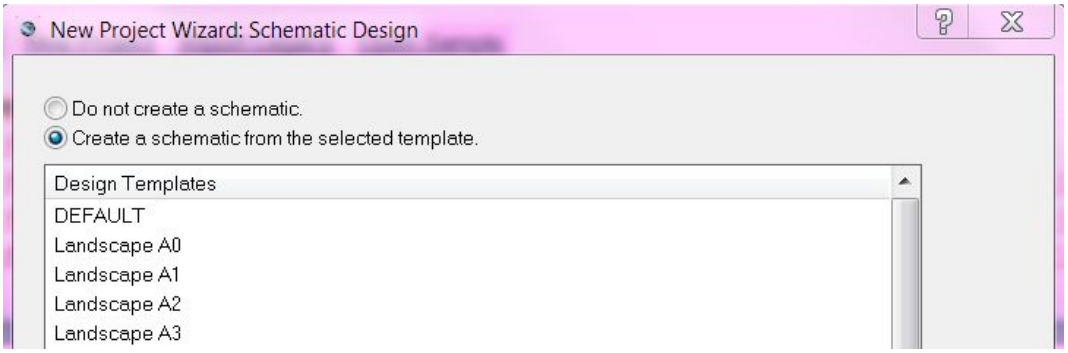
点击桌面图标 “Proteus 8 Professional”，或是从“开始菜单”中选择“Proteus 8 Professional”文件夹，再点击“Proteus 8 Professional”，打开的 Proteus 主页如上图所示。在绘制原理图之前，我们必须新建一个 Proteus 工程。点击在 Proteus 主页顶部菜单栏“File”下的空白按钮，如下图（左）所示，或者在“Start”栏目下选择 New Project，如下图（右）所示：



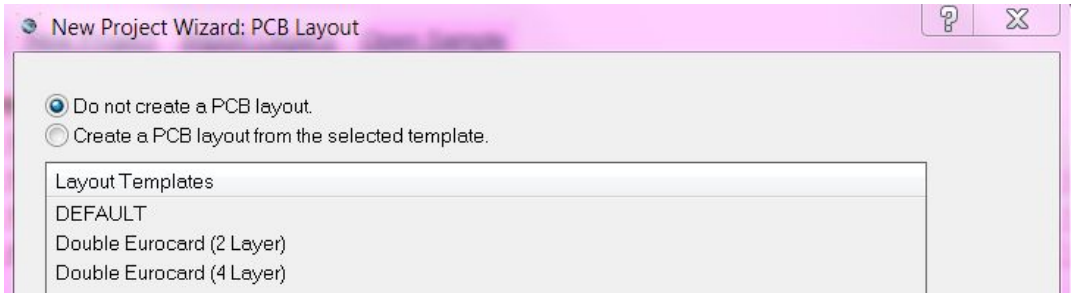
在“New Project Wizard”的第一页指定这个 project 的文件名和保存路径，如下图所示：



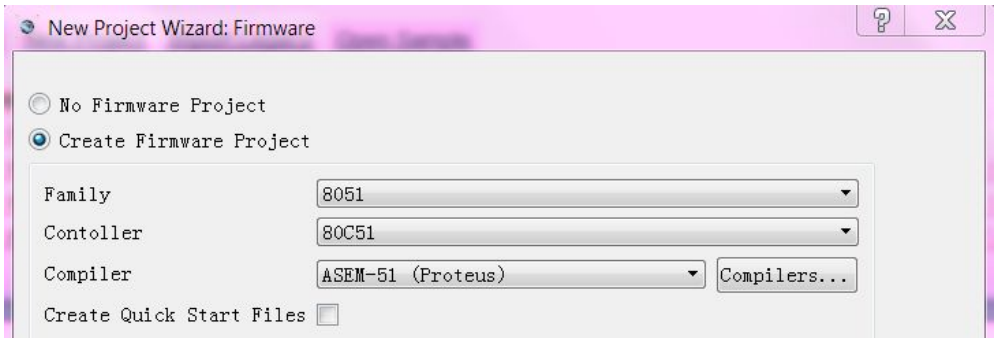
在下一页的顶部选项卡中，勾选“从选中的模版中创建原理图”（Create a Schematic from the selected template），然后选择默认模版（DFAULT），如下图所示：



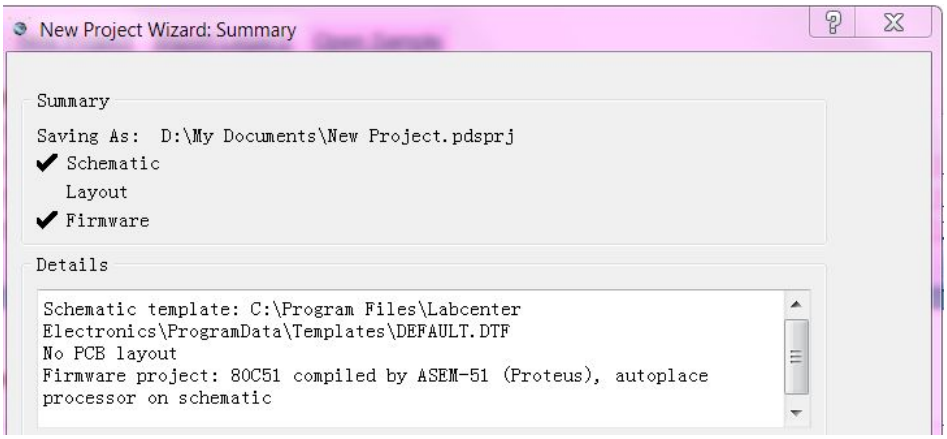
继续点击 Next，如果需要进行 PCB 设计，选择“从选择的模板中创建 PCB 设计”（Create a PCB layout from the selected template）。如果不需要进行 PCB 设计，可直接选择“Do not create a PCB layout”，如下图所示：



继续点击 Next，在仿真页面选择 Create Firmware Project，并设置代码编译器。Family（系列）：8051；Contoller（控制器）：80C51；Compiler（编译器）：ASEM-51。也可以选择 No Firmware Project 跳过，需要编译的时候再在 Source Code 页面设置，如下图所示：

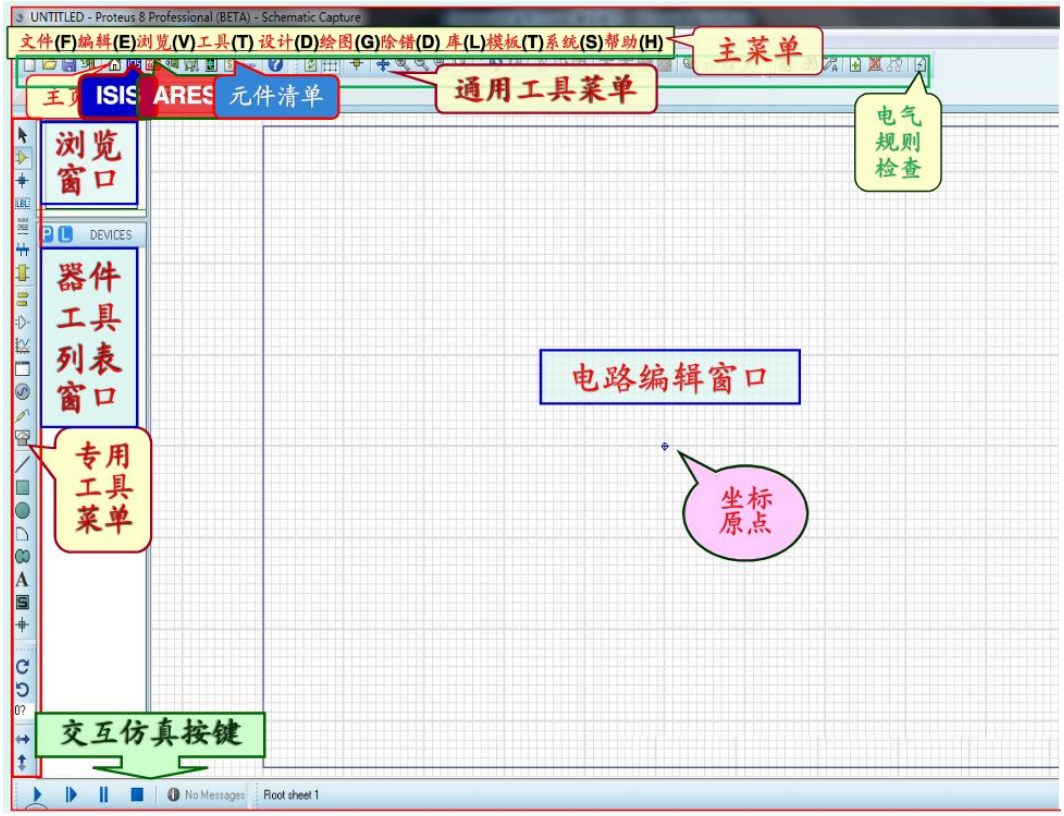


点击“Next”，出现的页面如下图所示。点击“完成”按钮，完成新建工程。



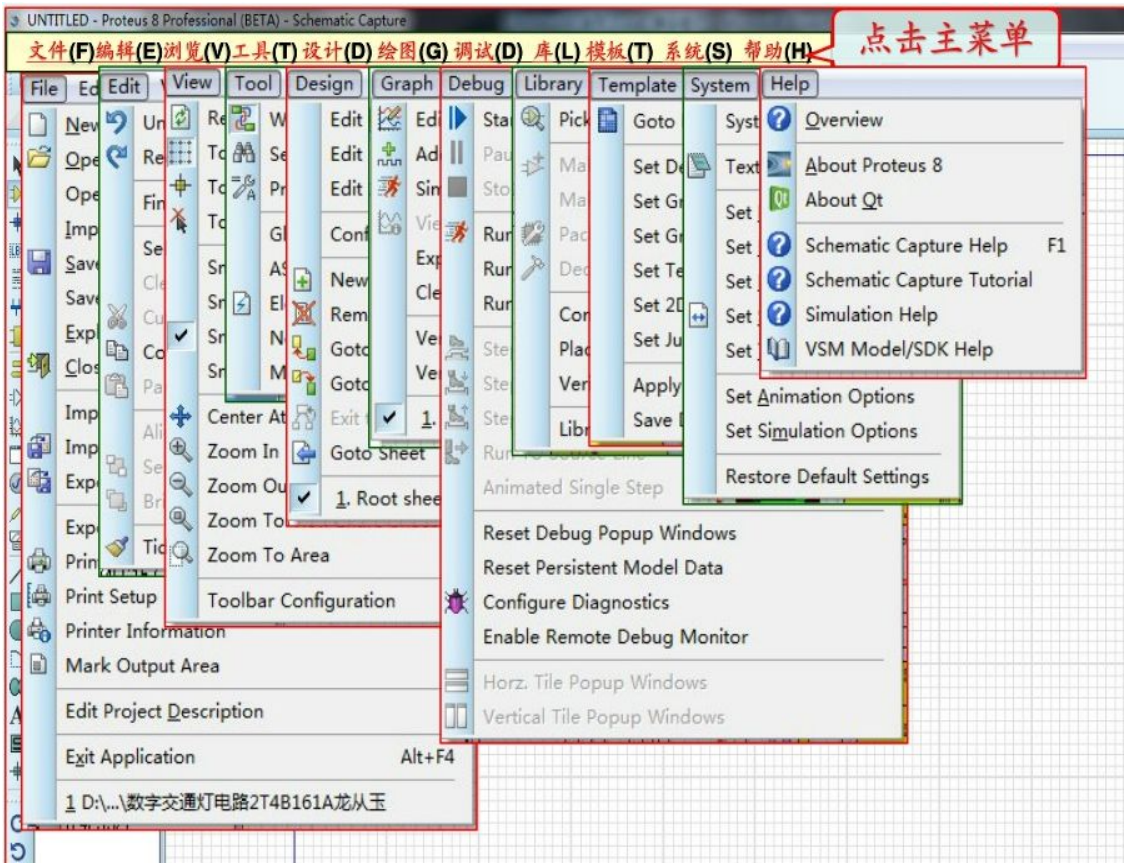
浏览原理图

建立好项目后，会生成一个新的空白原理图，如下图所示。注意：如果已设计好的 project 文件，点击后直接打开一个包含了电路图的原理图。



原理图页面主要分为三大窗口：电路编辑窗口、预览窗口和器件工具列表窗口。上图中央最大的空白显示区域称为编辑窗口，其作用类似于一个绘图窗口，是放置和连接元器件的区域。在屏幕左上方的较小区域称为预览窗口，用来预览当前的设计图。预览窗下方是器件工具列表窗口（即对象选择窗口），用来选择器件、符号和其他库对象。当从对象选择窗口中选择一个新对象时，预览窗口用来预览这个被选中的对象。

在对象选择窗口或预览窗口右键单击鼠标，弹出菜单中包括“Auto hide”选项。选择该选项后，可以把鼠标所在的窗口最小化为一个弹出框，使编辑窗口占有最大的可视面积。当鼠标放在弹出框上或者选择不同的对象模式，弹出框重新打开相应的窗口。同样的，可以通过右键单击弹出菜单中取消“Auto hide”选项恢复原有的固定窗口。



原理图页面还有三大菜单：主菜单、通用工具菜单和专用工具菜单。主菜单如上图所示，包括了以下 11 项下拉子菜单：

1） 文件菜单 (File)：新建/加载/保存/打印……

2） 编辑菜单 (Edit)：取消/剪切/拷贝/粘帖……

3） 浏览菜单 (View)：图纸网络设置/快捷工具选项……

4） 工具菜单 (Tool)：实时标注/自动放线/网络表生成/电气规则检查……

5） 设计菜单 (Design)：设计属性编辑/添加图纸/删除图纸/电源配置……

6） 图表分析菜单 (Graph)：传输特性分析/频率特性分析/编辑图形/运行分析……

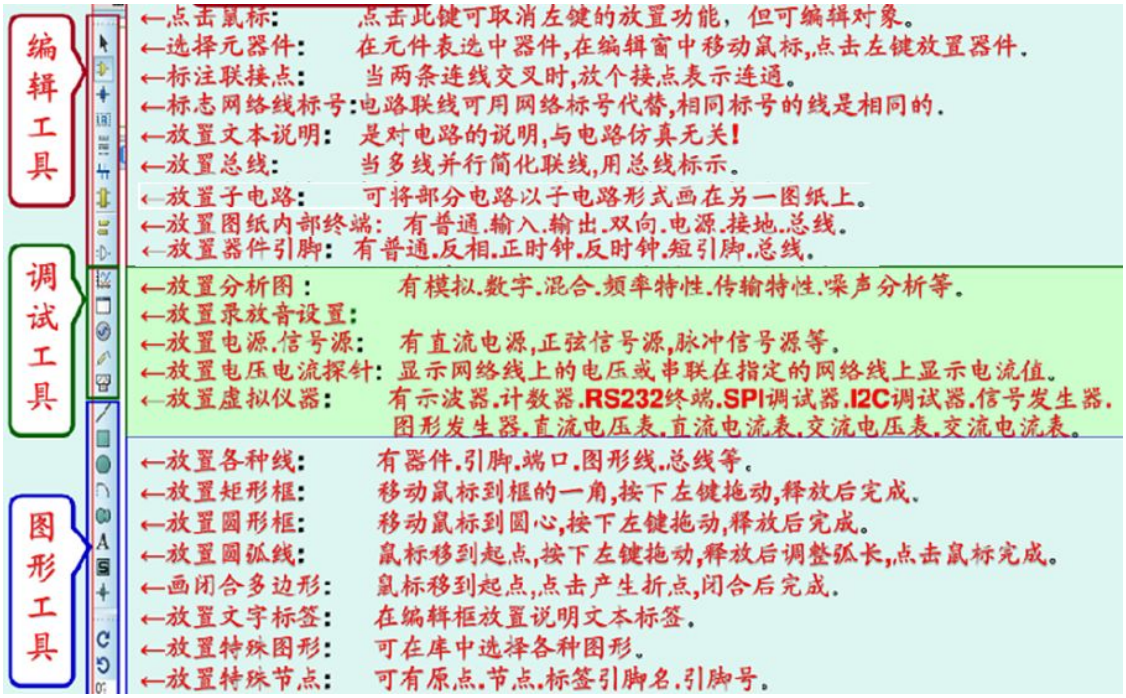
7） 调试菜单 (Debug)：启动调试/复位调试……

8） 库操作菜单 (Library)：器件封装库/编辑库管理……

9） 模版菜单 (Template)：设置模版格式/加载模版……

10）系统菜单 (System)：设置运行环境、系统信息、文件路径……

11）帮助菜单 (Help)：帮助文件/设计实例……



预览窗口和对象选择窗口左侧是专用工具菜单，其中选择不同的工具，可以使鼠标在编辑窗口执行不同操作，或是从对象选择窗口选取不同的对象。如上图所示，专用工具菜单包括了编辑工具、调试工具和图形工具，其中最常用的是以下八种编辑工具：

图标	描述
	Selection Mode：鼠标可以拖曳，移动电路编辑窗口内的元件或连线；
	Component Mode：在对象选择窗口查找元件，鼠标在电路编辑窗口点击放置元件；
	Junction Dot Mode：鼠标在导线上点击放置节点，允许多条导线在节点电气连接；
	Wire Label Mode：鼠标在导线上点击标注导线名称，同名导线可以实现电气连接；
	Text Script Mode：鼠标在电路编辑窗口点击放置文本信息；
	Buses Mode：鼠标在电路编辑窗口通过“点击 + 拖动”方式绘制总线；
	Subcircuit Mode：鼠标在电路编辑窗口绘制子电路块；
	Terminals Mode：鼠标在电路编辑窗口点击放置电气连接端子（输入/输出/电源/地）；

注意：切记在执行某种操作之前，必须先点击专用工具中相应模式。否则无法选中所需操作。完成操作后点击下一个操作模式，或者点击 Selection Mode，返回鼠标默认模式。

有如下几种方法可以对原理图进行缩放：

1）移动鼠标到需要缩放的地方，滚动鼠标滚轮进行缩放。

2）移动鼠标到需要缩放的地方，按 F6 键放大，按 F7 键缩小。

3）按下 SHIFT 键，鼠标左键拖拽出需要放大的区域，即 SHIFT ZOOM 功能。

4）使用通用工具菜单中的 Zoom in(放大)、Zoom Out(缩小)，Zoom All(全图)，Zoom Area(放大区域)工具进行操作，如右图所示： 

注意：按 F8 键可以在任何时候显示整张图纸；SHIFT ZOOM 功能和滚轮缩放也可应用于预览窗口，在预览窗口进行操作的时候，电路编辑窗口将有相应的变化。

有如下两种方式在电路编辑窗口进行平移操作。

1）通过鼠标移动，在鼠标所在的位置上滚动鼠标滚轮进行缩放，快速到达目标区域。

2）在预览窗口内点击或拖动绿色方框，电路编辑窗口自动切换到需要到达的目标区域。

掌握上述操作，将会大大提高原理图绘制效率。特别是滚轮的使用：滚轮不但可以用于缩放，还可以用于平移；学会使用滚轮来进行缩放和移动将节省宝贵的时间。

可以在编辑窗口显示网格点和网格线来作为视觉辅助，网格点线可以帮助你放置器件和进行连线进行快速对齐。在主菜单的浏览菜单(View)下调用“切换网格”命令(Toggle Grid)，或者点击通用工具菜单中相应的 Toggle Grid 图标，可以切换网格的显示。

鼠标操作可视化

proteus 提供了两种可视化方法，帮助使用者了解鼠标正在进行的操作：一是鼠标指向对象时，对象会覆盖红色虚影；二是当鼠标移动到某一元件上时，光标的样式会发生改变。此时若鼠标选中器件且按下鼠标左键，能够进行不同的操作。光标对应的鼠标操作如下所示：

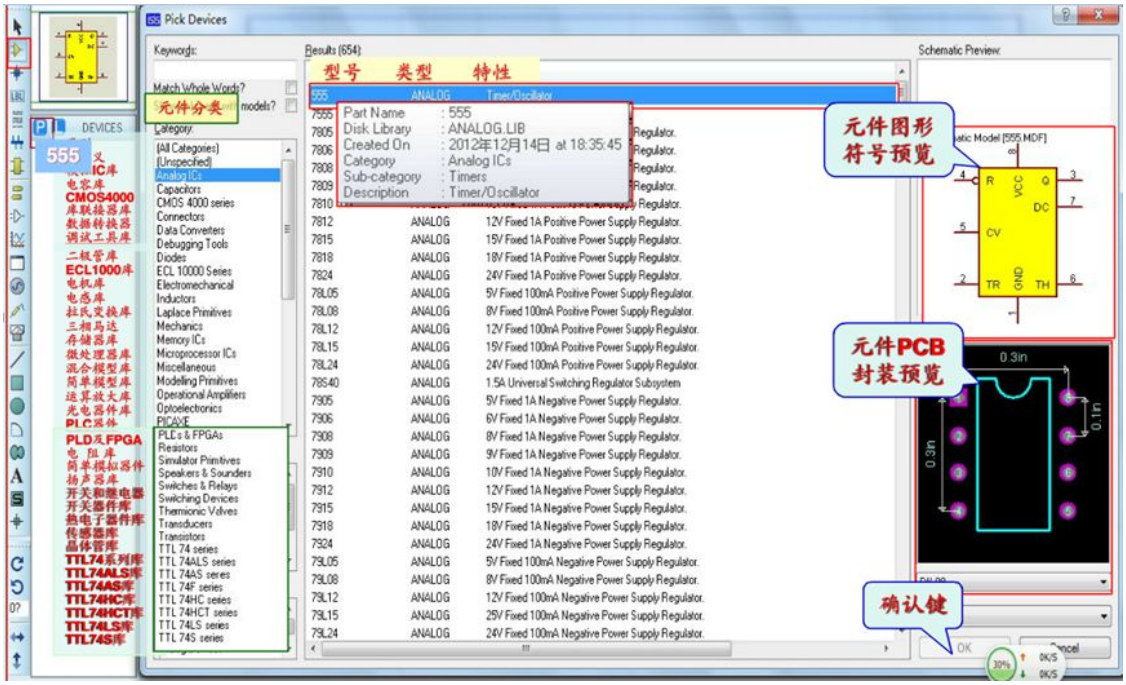
光标	描述
	标准光标-没有指向任何对象时显示。
	放置光标-显示为白色笔型光标，单击放置对象。
	连线光标-显示为绿色笔型光标，单击左键开始连线。
	总线光标-显示为蓝色笔型光标，单击左键开始绘制总线。
	选择光标-单击左键时光标所指对象被选中。
	移动光标-可移动鼠标下的对象。
	拖线光标-按住鼠标左键对连线或 2D 图形进行拖拽调整。
	赋值光标-使用属性赋值工具时，鼠标指向对象，点击左键把相关属性设置到对象中。

元器件选取

在原理图中选取元器件，有以下两种方法：

1）已经选取过的元器件可以直接选取：在电路编辑窗口的任意位置点击鼠标右键，弹出菜单：Place→Component→【已选取元器件列表】，鼠标点击所需元器件后进入放置模式。

2）选择专用工具菜单中第二个图标  Component Mode，然后按下对象选择窗口左上方的按钮“P”，弹出 Pick Devices 对话框，列出元件分类及每个子类下所有元器件的型号、类型及特性。在对话框右侧有选定的元件图形符号预览及 PCB 封装预览，如下图所示：



在 Pick Devices（选取元件）对话框中有下列四种方法可以找到所需要的元器件：

1）已经知道所需要的元器件名，直接搜索。例如，需要七段 BCD 编码数码管 7SEG-BCD，则将元器件名开头部分“7SEG”输入到对话框的 Keywords 关键字栏中，Pick Devices 对话框就会根据输入的关键字提供备选元件列表，在列表中选择元件“7SEG-BCD-GRN”。

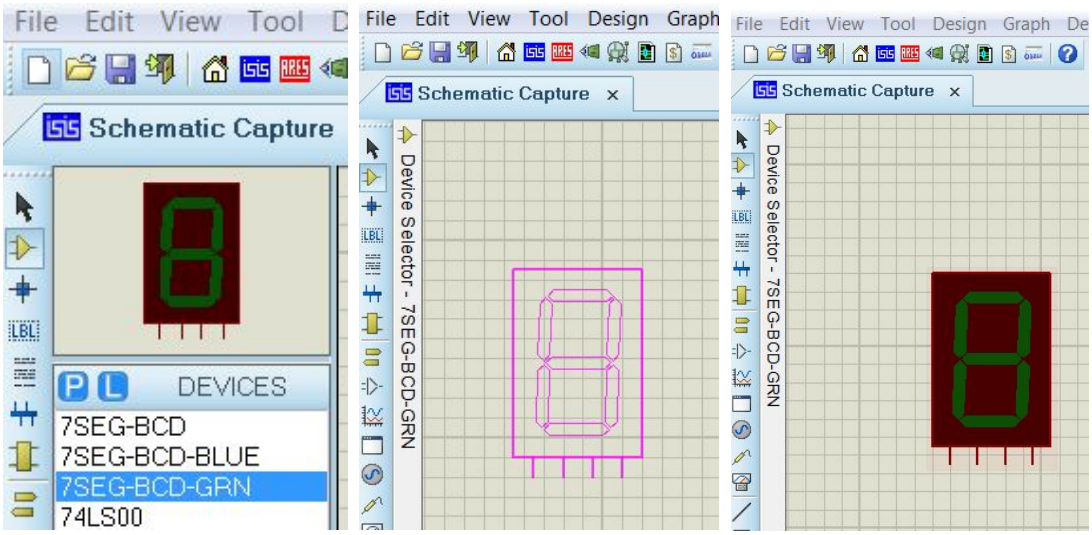
2）如果忘记元器件的具体名称，可以根据器件的描述关键字来查找。例如在关键字一栏中输入“BCD display”（用空格隔开关键词），Pick Devices 对话框将把所有符合关键描述的元件放置到结果列表，同样可找到“7SEG-BCD-GRN”元器件。

3）如果忘记元器件的具体名称，还可以根据电气特性或用途寻找元器件，可以直接从 Pick Devices 对话框的左侧的元件栏中进行选择。例如先选定了分类“Optoelectronics”，然后在子类（Sub-category）中选择“7-Segment Displays”。这样列表中会有多种七段数码管可供选择。注意：此时，生产厂商（Manufacturer）选项中必须选择“All Manufacturer”。

4）如果需要浏览某一特定厂商的元器件，可以在选定了目录（Category）后，直接在生产厂商（Manufacturer）列表中查找厂商，然后在列表中再选择需要的元件。

选定器件后，鼠标左键双击元件可以把该元件添加到对象选择窗口，如下图（左）所示。点击元件库浏览器右下角的“OK”确认键，关闭 Pick Devices 对话框，回到电路编辑窗口。此时光标已经变成白色铅笔，即放置对象模式；在电路编辑窗口单击鼠标左键，将出现 7SEG-BCD 数码管元件的红色虚影，如下图（中）所示。移动鼠标到元件在电路编辑窗口的放置位置，再次点击左键，元件将放置到该位置上，如下图（右）所示。

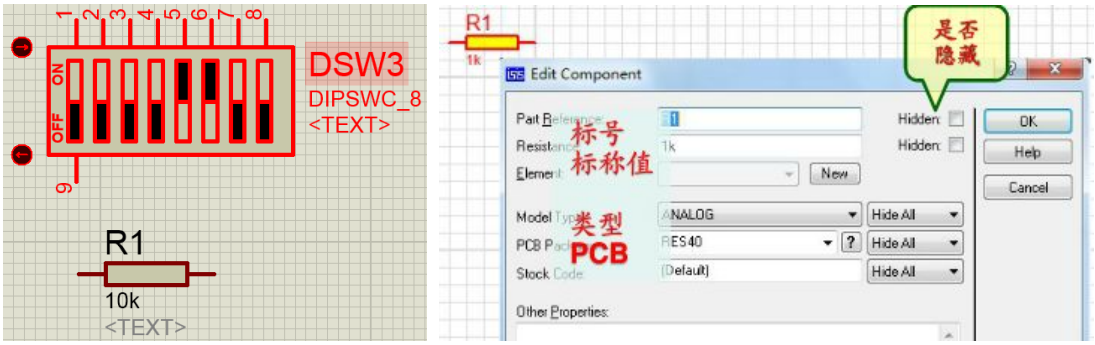
参照上述方法，在电路编辑窗口内放置两个七段数码管 7SEG-BCD-GRN、一个排阻 RESPACK_8 和一个八位拨码开关 DIPSWC_8。如果选择已经选过的元器件（例如第二个数码管），可以在选择专用工具菜单里第二个图标 Component Mode 后，直接点击对象选择窗口中相应的元器件。此时，鼠标移动到电路编辑窗口，光标已经变成白色铅笔，即放置对象模式。每次鼠标左键点击都生成该元器件，多次点击就生成多个相同的元器件。



元器件的标号、值和属性

所有放置到原理图中的元器件都有标签，包括唯一的标号（Part ID）、元器件值（Part Value）和属性（Part Properties）。例如下图（左）所示，拨码开关右侧从上到下分别是标号“DSW1”、值“DIPSWC_8”和属性“<TEXT>”。元器件的标号是把元件放置到原理图上时，系统自动分配的；元器件值一般显示元器件的类型名称，即上述选择元器件的时候在对象选择器里看到的元器件类型名称。对于电阻/电容/电感器件，元器件值显示的则是电阻值/电容值/电感值。例如下图所示的电阻，其标号是“R1”，元器件值是“10k”。而元器件属性一律显示“<TEXT>”，点击进去可以看到元器件的相关属性。

当进行元器件放置或连线时，如果连线的路径被元器件标签阻挡，可以将移动标签到更为合适的位置。如下图（左）所示，鼠标左键点击标签，当标签及其元器件都变红后，再次鼠标左键按住要移动的标签（标签被红色虚影覆盖），即可拖曳标签到合适的位置。注意的是，虽然元器件的标签可以放置在图纸的任意位置，但是为了区分元器件，标签最好不要离开所属元器件太远，一般只是微调到元器件的另一侧或放置到元器件里面。



除了移动标签外，还可以选择更改元件的标号。如上图（左）所示，鼠标选中元件变红后，鼠标移动到元件上方，光标变成，鼠标左键点击将弹出标签编辑框，可以修改标号，如上图（右）所示；对于电阻/电容/电感器件，鼠标移动到器件上方，光标变成，可以鼠标左键直接双击标签，弹出标签编辑框，可以修改标号或标称值。

注意：修改标号不能令原理图出现两个相同的标号，否则会导致网络表错误。除了电阻/电容/电感器件，其他元器件一般不要改元器件值，否则会导致错误。

移动元器件

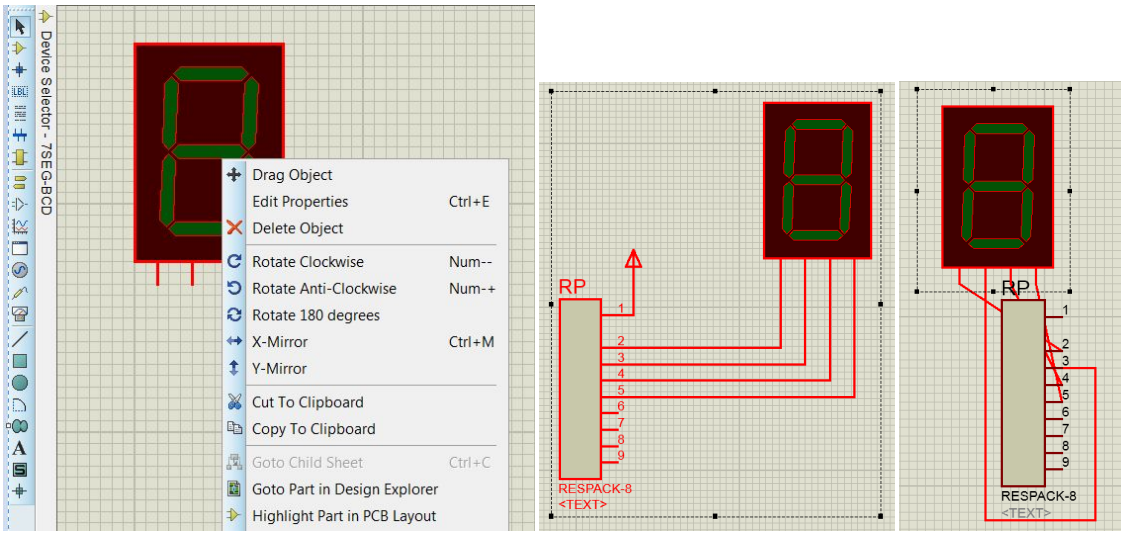
若需要在原理图中移动单个元器件或整体电路，可以有以下几种方法来实现：

1）鼠标左键点击选中需要移动的元件（元件变成红色），然后按住左键移动鼠标，元件变成虚影跟着鼠标移动到新的位置。释放鼠标左键，将对象放置到新位置。这个技巧只能移动单个元件，而且对某些元件（例如拨码开关 DSW 或 SPDT）不适用。

2）先把鼠标放置在需要移动的元件上（元件会变成红色），右键点击元件弹出右键菜单。在菜单上选择点击第一个选项“Drag Obejct”，元件会变成虚影跟着鼠标移动到新的位置。释放鼠标左键，将对象放置到新位置。这个技巧适用于任何元件，而且元件的右键菜单里面还可以选择点击顺时针/逆时针 90°或 180°旋转（Rotate）元件、上下或左右镜像（Mirror）元件等不同的操作，调整元件的朝向，如下图（左）所示。

3）选择专用工具菜单中第一个图标 Selection Mode，在编辑窗口中用鼠标左键拖曳虚线方框选中一组对象（选中的对象会变红），如下图（中）所示。在虚线框内，鼠标变成移动光标模式。按住鼠标左键移动鼠标，整个虚线框会跟着鼠标移动到新的位置。用虚线框圈住对象后，还可以通过小键盘的“＋”或“－”键来对元件进行旋转，再进行放置。这个技巧一般用来选中多个对象组成的复杂电路。

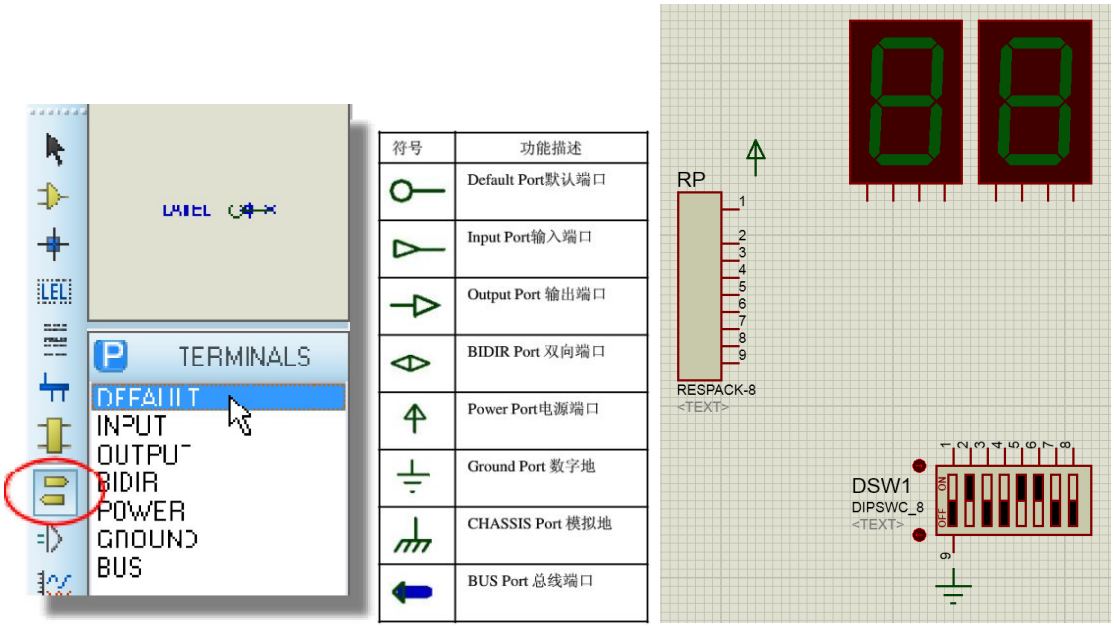
注意：完成移动后，必须在电路编辑窗口的空白位置点击鼠标左键，解除选择移动的对象（覆盖的红色消除）。否则，鼠标选择别的器件移动时，没有解除的对象会一起移动！



注意：在移动元器件或电路的时候，不要单独移动已经连线的元件，否则会造成移动对象连接的走线混乱，如上图（右）所示。正确的做法是把所有连线对象框选在一起移动，如上图（中）所示；或是删除移动对象的所有连线，把对象放置到新位置后再连线。

电源和地

除了元器件外，电路系统还需要放置电源和地，其放置过程如下所述：首先，在专用工具菜单选择第八个图标 Terminals Mode；然后，如下图（左）所示，在对象选择窗口的列表里分别选择 POWER（电源）和 GROUND（数字地）。选择好电源或（地）后，鼠标变成白色铅笔，在电路编辑窗口左键点击即可放置，多次点击就放置多个电源（地）。



连线

综上所述，放置好元器件、电源和地后，本实验的电路布局如上图（右）所示，即可开始进行连线。在专用工具菜单中没有“连线模式”，即连线可以在任何时刻放置或编辑。这样减少了鼠标移动和模式切换，提高了开发效率。连线的操作步骤如下：

1）将鼠标放置在起始元器件的管脚上，光标自动变成绿色铅笔。

2）点击鼠标左键后，导线出现并且跟随鼠标移动，在移动的过程中光标是白色铅笔。若导线转弯，需要在转弯处鼠标左键点击，然后光标再移动就不会影响转弯前放置的导线。

3）移动鼠标到目标元器件的管脚，光标再次变成，鼠标左键再次点击，完成画线。

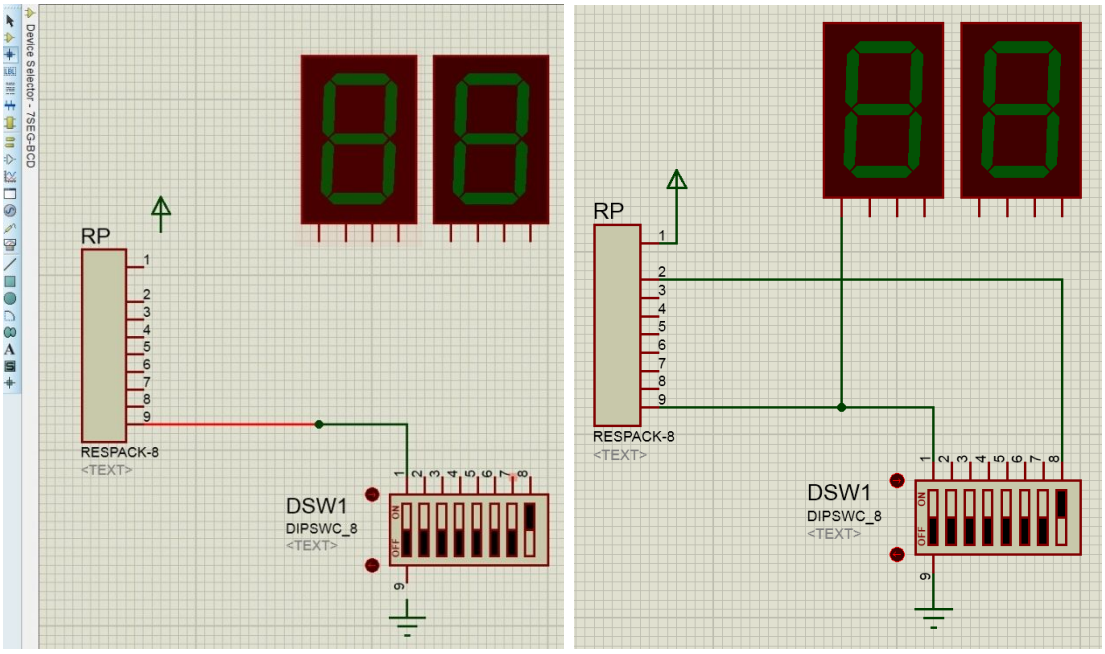
如果需要在放置导线后再进行修改（移动或删除），可以在导线上鼠标左键点击，导线变成红色。直接按得 Del 键就可以删除。或者把鼠标放置在变红的导线上，等光标变成左右移动或上下移动图标后，鼠标左键按住拖动，就可以相应拉动导线。

注意：proteus 规定不可以从导线上的任意位置直接开始连线，而只能从元器件的管脚或某个节点开始连线，连接到另一个元器件的管脚或另一个节点。

若确实需要从导线的中间位置开始连线，则必须首先在专用工具菜单中选择第三个图标 Junction Dot Mode，然后鼠标左键点击导线上连线开始的位置，放置节点，如下图（左）所示。把鼠标放置在节点上，光标会自动变成绿色铅笔，跟放置在元器件管脚的效果是一致的。同样，在连线过程中，若是鼠标经过已经存在的导线，光标会在两条导线的交叉处变成绿色铅笔。此时若鼠标左键点击，系统会自动放置节点，然后结束连线操作。

如下图（左）所示，节点会把原来的一根导线切分成两段。此时，鼠标点击导线任意位置，只有节点到点击位置的导线变红，另一段导线不变。所以，修改导线只能改动变红的那一段导线。要删除节点，可以采用上述“移动元器件”方法 3，虚线框住节点再删除，而导线不变。此外，当一条或多条导线被删除的时候，proteus 会自动删除没有导线连接的节点。

注意：两根导线交叉不一定电气连接，必须在交叉处有节点，才是电气连接；倘若没有节点，则互不影响。如下图（右）所示，数码管下方十字交叉的连线是没有电气连接的。

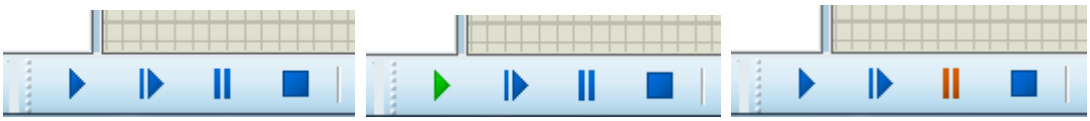


文本编辑

在电路图中可以放置没有电气特性的纯文本信息作为电路图的标注。选择专用工具菜单中第五个图标 Text Script Mode，然后，鼠标移动到电路编辑窗口，其光标已经变成，即放置对象模式。然后，鼠标左键点击将弹出“Edit Script Block”对话框。在对话框“Script”页面的“Text”区域可以输入文本，同时选择“Style”页面可以调整文本的大小、颜色、字体等属性。单击“OK”按钮，即完成文本的编辑。当鼠标移动到已经设置好的文本上方时，文本被红色虚影覆盖且光标变成。此时，可以被鼠标左键按住和拖动。若鼠标左键双击文本，还可弹出“Edit Script Block”对话框修改文本的内容和属性。

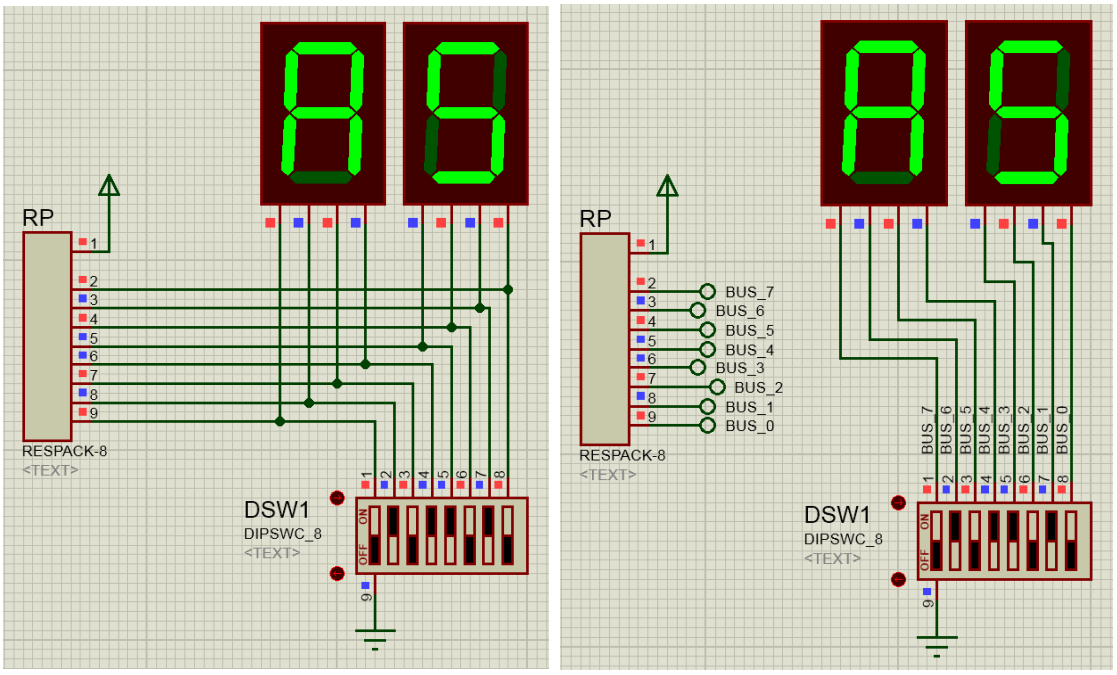
电路仿真

电路图中的所有元件都用导线连接起来后，就可以启动电路仿真了。如下图（左）所示，原理图电路编辑窗口左下方有一排交互仿真按键，从左到右分别是“启动”、“快进、””“暂停”和“结束”功能按键。点击最左边“启动”按键，该按键变成，项目进入“仿真”状态，如下图（中）所示。此时，若点击左起第三个“暂停”按键，该按键变成，如下图（右）所示。此时，电路进入“暂停”状态（可以通过 Debug 菜单查看存储器内数据），重新点击最左边的“启动”按键，将重新返回下图（中）所示的“仿真”状态。在任何情况下，按下最右边“结束”按钮，电路将回到下图（左）所示的默认“编辑”状态。



上述电路的“仿真”状态如下图（左）所示：电路元器件的管脚处用色块来显示电平状态：红色/蓝色方块表示高/低电平，黄色方块则表示电平冲突，灰色方块表示“高阻”。 **注意：电路在“仿真”状态下不可以添加、移动或删除元器件，必须回到默认的“编辑”状态才能改变电路。**

“仿真”状态结束后，如果电路运行没有问题，则“结束”按钮右侧的仿真消息框内应该是全绿色消息。若有黄色消息，则表示有逻辑冲突（例如在同一条导线上存在高/低电平冲突）。若有红色消息，则表示有严重错误（例如元器件同名）。

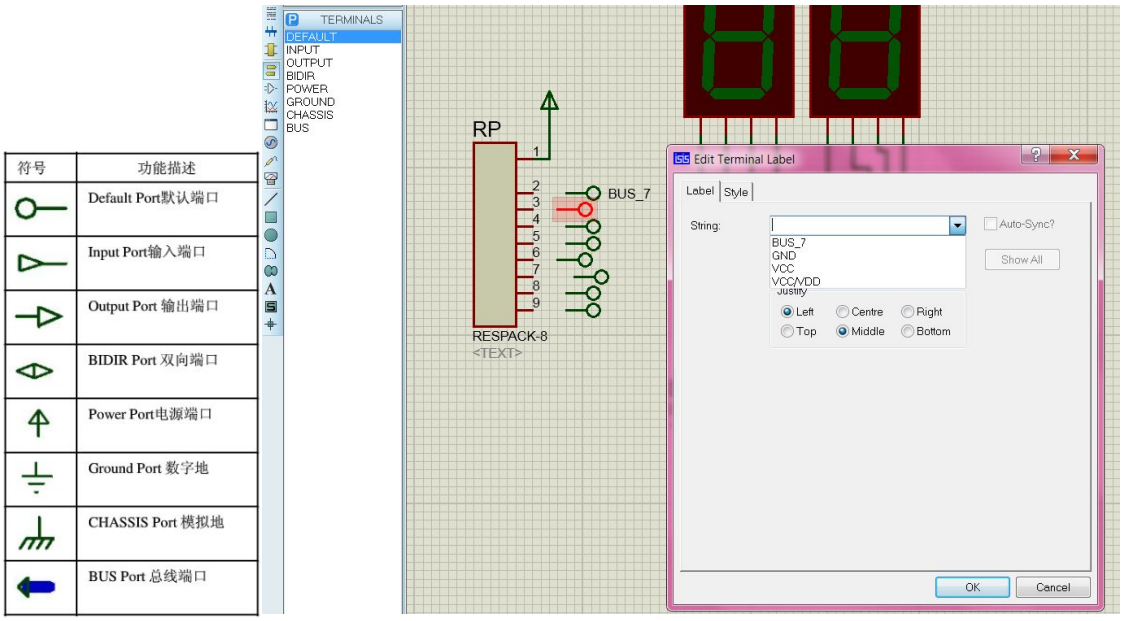


电气连接端子

有时候，原理图中的电路需要连接的元器件太多，导线太复杂；或者有些元器件与需要连接的电路之间已经放置了其他电路，无法直接导线互连。此时，可以采用电气连接端子的方式，通过“飞线”连接元器件：两个相同的端子标号可以把原理图中不同位置的元器件管脚、子电路或导线电气连接起来，使得导线大大减少，简化电路的复杂度。如上图（右）所示，排阻 RP 管脚上的端子与八根导线有相同的电气标号：BUS_0~BUS_7。因此，排阻 RP 无论放置到原理图何处，其管脚都跟同名的导线有电气连接。

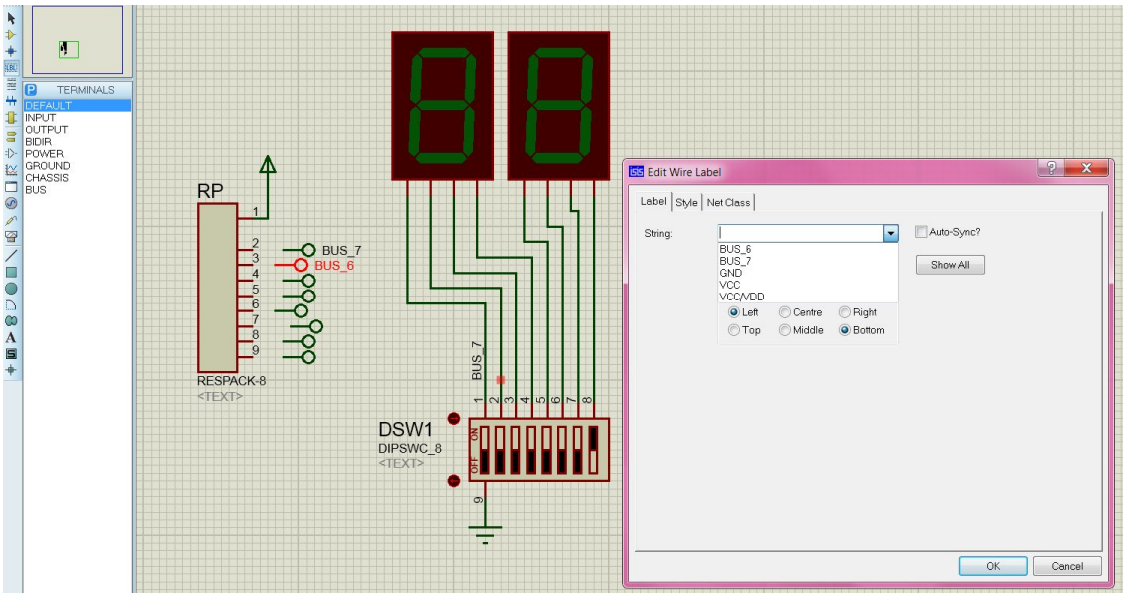
在专用工具菜单中选择第八个图标 Terminals Mode。则在对象选择窗口中的端子列表如下图（左）所示。除了电源(POWER)和地(GND)，若连接元器件管脚/子电路终端，可以根据信号方向选择输入(INPUT)、输出(OUTPUT)、双向(BIDIR)端子，若连接电源、地或被动元件（电阻/电容/电感）管脚，则可以选择默认(DEFAULT)端子。

本实验是在排阻的八个管脚上连接端子，所以选择 DEFAULT，鼠标移动到编辑窗口左键点击，出现端子红色虚影，放置到合适位置再点击即可放置，如下图（右）所示。跟元器件标号的修改一样，可以鼠标左键点击选中端子（端子变成红色），再次点击打开端子编辑框（Edit Terminal Label）命名。端子的命名非常重要，其标号指明了其连接的电路网络。端子可以任意命名，但有意义的命名会让电路更加容易看懂。右下图中，第一个端子被命名为“BUS_7”，则当选中第二个端子弹出编辑框的时候，在名称（String）的下拉菜单里，类似“BUS_7”等端子的标号已经在列表上。所以，第二个端子可以直接在下拉菜单里面选择“BUS_7”，再改成“BUS_6”即可，不用重新输入。其余端子 BUS_5~BUS_0 的命名方式同上所述。命名完成后，点击“OK”关闭端子编辑窗口。



符号	功能描述
	Default Port默认端口
	Input Port输入端口
	Output Port 输出端口
	BIDIR Port 双向端口
	Power Port电源端口
	Ground Port 数字地
	CHASSIS Port 模拟地
	BUS Port 总线端口

最后，需要把上述端子连接到数码管和拨码开关互连的导线上去，必须给这八根导线放置标签。首先，在专用工具菜单中选择第四个图标 Wire Label Mode，光标变成白色铅笔，然后在导线上期望放置标签的位置（勿靠近拐点）鼠标左键点击，弹出导线编辑窗口（Edit Wire Label）。如下图所示，拨码开关的管脚 2 所连的导线正在放置标签，在 String 输入栏可以直接输入标签名称，也可以在下拉菜单里直接点击选择已有的标签，例如下图中的“BUS_7”、“BUS_6”等标签已经在下拉菜单中，不需要再手动输入标签名称，直接选择所需的标签，点击“OK”即可完成标签的放置。导线上已有的标签可以通过鼠标左键按住拖动，或是左键双击编辑，**注意：删除标签必须是鼠标右键点击标签，再在弹出框中选择“Delete Label”**，如果直接鼠标左键点击选中标签后按 Del 键，则会把标签和导线一起删除。

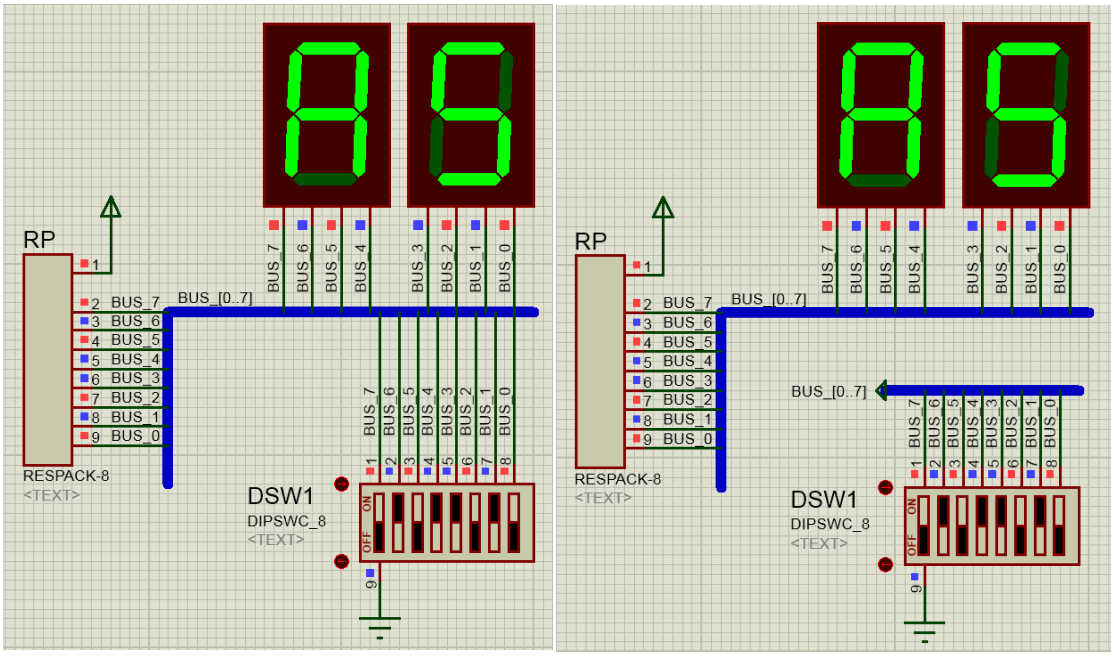


注意：选择 Wire Label Mode 为导线命名的时候一定要正确选择所属的导线，切记不要选错。倘若把两个 Label 赋予了同一根导线，则这两个 Label 同名的所有端子或导线就全部电气连接在一起，会引起电路的混乱。

总线

除了上述“连线”和“端子”模式外，还可以采用“总线”模式的电路布局。总线是多个部件之间进行数据传送的公共通路，不同的元器件可以挂在同一条总线上，减少了端子和导线的使用，简化了电路布局。本实验的单总线电路如下图（左）所示，拨码开关、排阻和数码管都挂在同一总线 BUS 上。而下图（右）所示的则是另一种总线“飞线”的电路布局：图中两条总线的标号相同，都是 BUS_[0..7]。因此，拨码开关所在的总线无论放置到原理图何处，都与同名的总线（连接数码管和排阻 RP）电气连接在一起。

绘制总线必须首先在专用工具菜单中选择第六个图标 Buses Mode，然后鼠标移动到原理图的编辑窗口内，光标会自动变成紫色铅笔。在总线起始端，鼠标左键单击，总线（蓝色粗实线）出现并且跟随鼠标移动。在移动的过程中，若总线转弯则必须在拐点处鼠标左键单击，然后光标再移动就不会影响转弯前的总线。在总线结束位置，鼠标左键双击，结束总线放置（**注：鼠标必须完全静止在结束位置，不能偏离形成拐弯！否则鼠标双击无效**）。

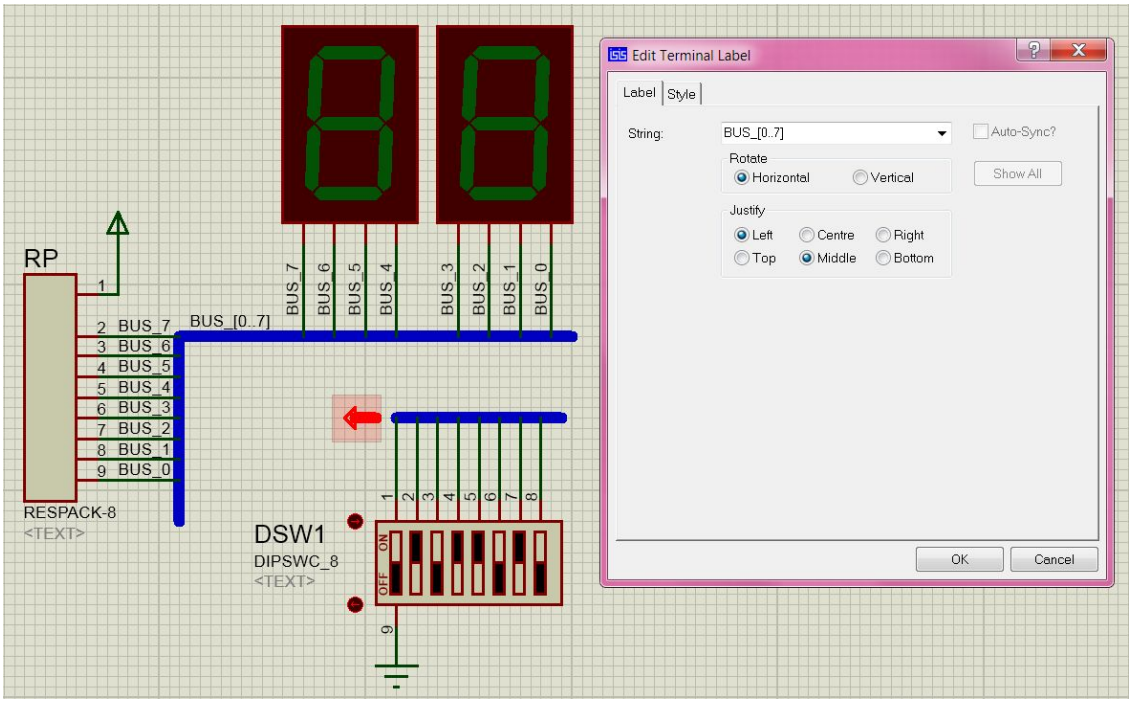


同样地，总线需要赋予标号，其操作与导线添加连线标签的过程完全相同：在专用工具菜单中选择第四个图标 Wire Label Mode，然后在总线的任意位置（最好不要靠近转弯处）鼠标左键点击，立刻弹出编辑窗口（Edit Wire Label）。在“String”框内输入“BUS_[0..7]”，点击“OK”完成命名。总线标号的[]表示总线所包含导线的序列，例如 BUS_[0..7]表示该总线为 8 位总线，包含了以下 8 根导线：BUS_0~BUS_7。总线绘制后，必须把所有挂在总线上的元件的管脚都用导线连接到总线上。当绘制导线的时候，鼠标碰到总线的同时，光标会自动变成绿色铅笔。此时鼠标左键点击，就把导线连到了总线上。然后，所有的导线还必须赋予连线标签，且这些标签名称“BUS_x”必须包含在所连总线的标号 BUS_[0..x]序列内。

小技巧：先赋予总线标号 BUS_[0..x]，再给连接总线的导线添加连线标签。这样在添加连线标签的 时候，在标签编辑窗口“String”框的下拉菜单里就会出现总线所包含的所有导线的序列连线标签 BUS_x，直接选择即可，不需要手动输入。

注意：总线的标号在修改或删除的过程跟导线连线标签一样：首先鼠标左键点击选中标号，然后必须再次点击弹出编辑窗口（Edit Wire Label）进行修改或清空；倘若鼠标左键点击选中标号后按 Del 键，将会把标号和导线一起删除。

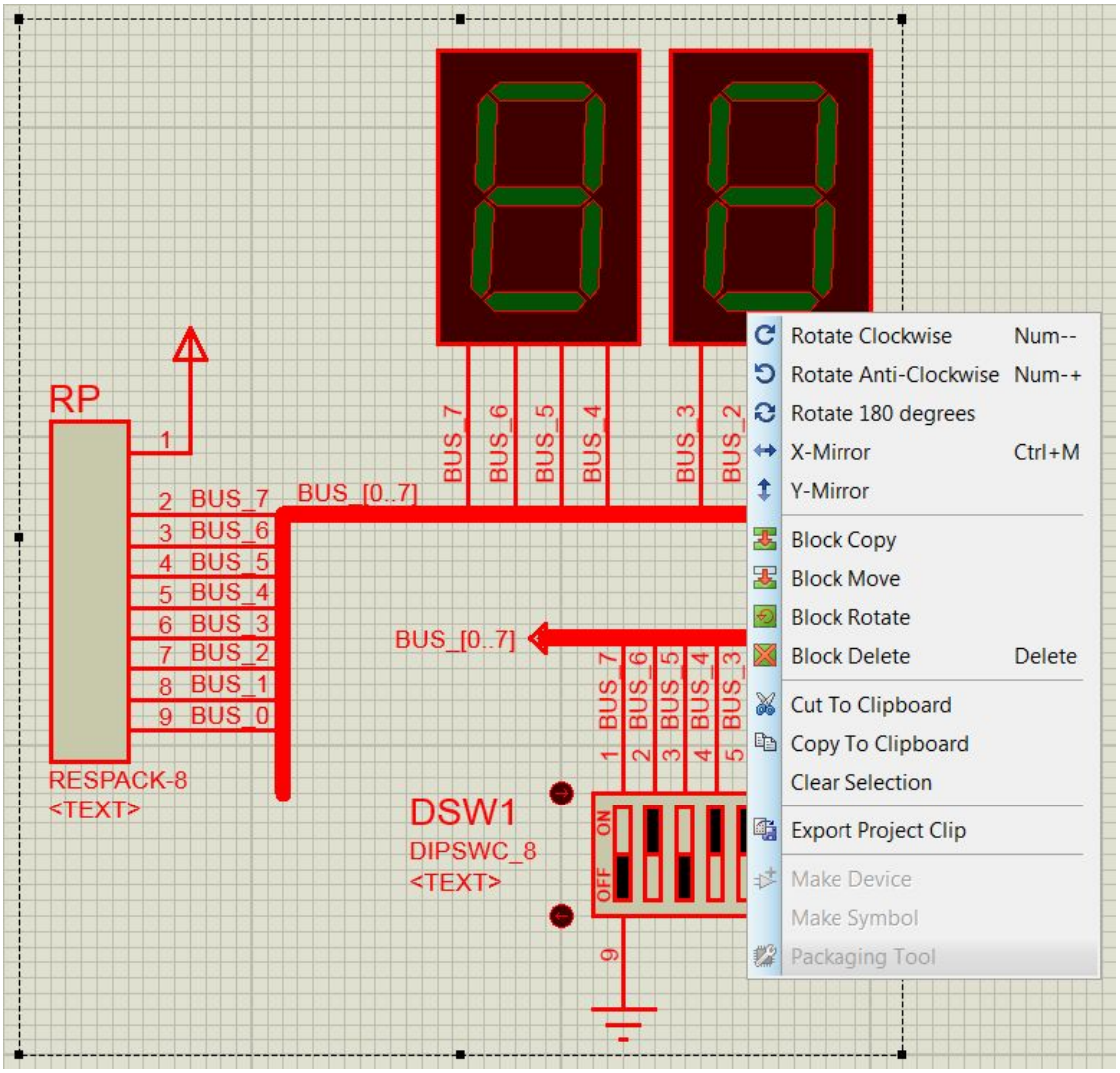
总线“飞线”的模式需要选择专用工具菜单中第八个图标 Terminals Mode，然后选择总线（BUS）端子，鼠标移动到编辑窗口左键点击放置。如下图所示，跟元器件标号的修改一样，鼠标左键点击选中端子（端子变成红色），再次左键点击打开端子编辑窗口（Edit Terminal Label），在 String 栏输入 “BUS_[0..7]”。命名完成后，点击“OK”关闭编辑窗口。然后再绘制总线把命名后的总线端子和右侧的总线连接在一起。



电路复制和粘帖

在电路绘制中，有时候需要重复利用某一电路，甚至在不同的工程之间互相拷贝电路。此时，可以选择专用工具菜单中第一个图标 Selection Mode，在编辑窗口中用鼠标左键拖曳虚线方框选中所需复制的电路（选中的电路会变红）。在虚线框内，鼠标变成移动光标模式。点击鼠标右键，在弹出框内选择“Copy To Clipboard”，如下图所示。然后，在编辑窗口的空白处点击鼠标左键，释放选择对象。在需要粘帖的位置（可以在同一工程下，甚至可以打开多个工程，实现跨工程拷贝），点击鼠标右键，在弹出框内选择“Paste From Clipboard”，就会出现复制电路的红色虚影。此时，鼠标左键点击即可放置电路，放置后在编辑窗口的空白处点击鼠标左键，释放复制粘帖操作。

电路复制粘帖的过程中，系统会自动命名新出现的元器件，但是端子名称、导线的连线标签和总线的标号需要手动修改，否则会出错。例如本电路中，需要把总线标号改为“BUS_[0..15]”，即把总线扩展为 16 位总线，同时把复制出来的电路上的连线标签名称改为 BUS_8~BUS_15。



最终得到的 16 位的 IO（输入输出）电路如下图所示：输入设备为两个拨码开关 DSW1 和 DSW2，输出设备为两对数码管，输入和输出设备共用一条 16 位总线 BUS_[0..15]。

